

15. 明渠均匀流的特点

1) 几何：断面形状、尺寸及水边沿程不变，断面上的流速分布，断面平均流速沿程不变。

2) 流速



这题我会

3) 底坡线、总水头线、水面线 三线平行 (3)
z J (顺压管水头线)

4) 作用在水流上的阻力在水流方向上的分力与渠底面上的摩擦阻力相等， $G \sin \theta = F$ 平衡 (4)

5) 沿程水头等于渠底高程的降低量

$$h_f = J L = z L$$

能量

16. 液流的运动状态

有势流、层流、湍流 (有层流、湍流)